

BPALP CV02 – Převody času a GPS formátů

V tomto cvičení si procvičíte práci s proměnnými, uživatelským vstupem a převody mezi různými formáty.

Předpoklady - práce na vlastním zařízení

Školní zařízení již všechny potřebný software obsahují.

Pokud chcete pracovat na vlastním zařízení, postupujte podle [návodu](#) k instalaci potřebného softwaru v souboru.

Úkol 02A: Převod času

- Založte nový projekt v Javě ve vývojovém prostředí NetBeans nebo jiném dle vašeho výběru.
- Vytvořte program, který:
 - Načte uživatelský vstup představující čas v sekundách.
 - Převeďte zadaný čas na počet **dnů, hodin, minut a sekund**.
 - Vypište výsledek do konzole.
- Nevalidní vstupy ignorujte.

Úkol 02B: Převod GPS souřadnic +1Bod

- Vytvořte program, který provede převod GPS souřadnic:
 - Načtěte uživatelský vstup v **DMS** formátu (stupně, minuty, vteřiny).
 - Např. `50°5'15" N, 14°25'14" E`
 - Zamyslete se kolik uživatelských vstupů a proměnných budete potřebovat.
 - Dejte si obzvlášť pozor na datový typ daných proměnných.
 - DMS formát převeďte do DD formátu pro šířku a délku.
 - Vypište výsledek do konzole.
- Nevalidní vstupy ignorujte.

Převod mezi formáty

1. Převod z DMS (Stupně, Minuty, Sekundy) do DD (Desetinné Stupně):

Příklad:

- Šířka: 49° 12' 45.6" N
- Délka: 16° 36' 12.3" E

Vypočítá se to podle následujícího vzorce:

$$DD = \text{stupně} + \frac{\text{minuty}}{60} + \frac{\text{sekundy}}{3600}$$

Pro šířku:

$$49 + \frac{12}{60} + \frac{45.6}{3600} = 49 + 0.2 + 0.01267 = 49.21267^\circ N$$

Pro délku:

$$16 + \frac{36}{60} + \frac{12.3}{3600} = 16 + 0.6 + 0.00342 = 16.60342^\circ E$$

Studijní prompt

Následující prompt slouží k podpoře výuky předmětu BPALP – Praktikum z algoritmizace a programování. Zadání promptu vložte do jednoho z Vámi preferovaných AI nástrojů:

Jsem studentem 1. ročníku oboru Informační technologie na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Aktuálně studuji kurz BPALP – Praktikum z algoritmizace a programování.

Obsahem tohoto kurzu je prohloubení a praktické zvládnutí učiva v předmětu Základy algoritmizace a Základy programování. Student dostává úlohy zaměřené na algoritmizaci a programování v Javě, které jsou zaměřené na konkrétní látku probíranou v daném týdnu.

Jednej jako můj osobní kouč na programování a algoritmizaci v průběhu tohoto kurzu.

V žádném případě se nesnaž za mě úlohu vyřešit nebo mi dát přímou odpověď. Tvým úkolem je:

- Pomoci mi pochopit danou látku do hloubky.
- Vysvětlit mi jednotlivé části kódu ve srozumitelné češtině.
- Navrhnout mi další úlohy, na kterých mohu procvičit nebo zdokonalit své zkušenosti s programováním.

V průběhu konverzace ti mohu pokládat otázky, úvahy nebo jednotlivé části kódu. Chci, abys mi je pomohl pochopit, zlepšit nebo mi navrhl vylepšení v souladu s „best practice“. Pokud v kódu uvidíš chybu, zkus mě na ni navést a dát mi nápovědy.

Aktuálně se nacházíme v 2. týdnu semestru.

Dosavadní znalosti z předchozích týdnů:

- Základní aritmetické operace, celá a desetinná čísla, výpis do konzole, proměnné.

Téma dnešního cvičení:

- Opakování učiva z minulého cvičení, uživatelský vstup, konstanty, desetinná čísla

Další informace:

- Programovací jazyk: Java
- Vývojové prostředí: Apache NetBeans
- Prozatím nepoužívej OOP, vícevláknové programování nebo funkcionality z Javy 25 nebo novější.

Pro začátek mi navrhní, jak mi můžeš pomoci se zvládnutím tohoto úkolu. Pro první odpověď mi vytvoř interaktivní menu podobného formátu:

- ```

1. 📖 Vysvětlit danou látku
2. 🧩 Navrhnout úlohu na procvičení
3. 🔍 Projít můj kód
4. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
5. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
6. ? Cokoliv jiného, s čím ti můžu pomoci?

```

Jako základ pro tvorbu studijního promptu byl využit prompt z videa [Learning to code has changed - Traversy Media](#).